

Simulación interactiva del atractor de Rössler

Actividad propuesta

Sara Carvajal, Ana Maria Arcila

19 de diciembre de 2025

Resumen

El atractor de Rössler es un sistema dinámico no lineal tridimensional que exhibe comportamiento caótico. Este proyecto desarrolló un modelo computacional interactivo implementado en p5.js con el objetivo de visualizar y analizar sus propiedades fundamentales. El sistema resuelve numéricamente las ecuaciones diferenciales de Rössler e incorpora una interfaz que permite la manipulación en tiempo real de sus parámetros $(a, b \text{ y } c)$, el cálculo y visualización de los exponentes de Lyapunov, como indicadores cuantitativos del caos, y la representación simultánea de la evolución temporal, la trayectoria en el espacio de fases y el mapa de bifurcación. De este modo, la simulación ofrece una herramienta pedagógica e intuitiva para explorar cómo variaciones paramétricas generan transiciones entre regímenes periódicos y caóticos, vinculando la teoría abstracta con su manifestación visual dinámica.

1. Fundamentos conceptuales del comportamiento caótico

1. La Paradoja Simple-Complejo

a) Examina las ecuaciones del sistema:

$$\begin{cases} \dot{x} = -y - z \\ \dot{y} = x + ay \\ \dot{z} = b + z(x - c) \end{cases}$$

b) ¿Cómo puede un sistema con solo **3 ecuaciones y 3 parámetros** generar comportamientos visualmente complejos?

c) **Discuta:** ¿La complejidad reside en las ecuaciones o en su evolución temporal?

2. El Umbral de Transición

a) Varía c en el rango $5,0 < c < 6,0$ con $a = 0,2$, $b = 0,2$.

b) ¿Existe un **valor crítico** $c_{\text{crítico}}$ donde λ_1 cambia de signo?

c) ¿La transición es abrupta o gradual?

d) **Analogía física:** ¿En qué se parece a una **transición de fase**?

3. Universalidad en la ruta al Caos

a) La **duplicación de período** es una ruta universal al caos.

b) En el mapa, busca la secuencia:

$$1 \rightarrow 2 \rightarrow 4 \rightarrow 8 \rightarrow \text{caos}$$

c) ¿Por qué es importante que sistemas diferentes compartan la misma ruta?

4. **Dimensión Fractal del Atractor:** Un atractor caótico tiene dimensión fractal. La dimensión de Kaplan-Yorke se estima con los exponentes de Lyapunov ($\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \lambda_3$):

$$D_{KY} = j + \frac{\sum_{i=1}^j \lambda_i}{|\lambda_{j+1}|}$$

donde j es el mayor entero tal que $\sum_{i=1}^j \lambda_i \geq 0$.

- a) Para el atractor de Rössler ($\lambda_1 > 0, \lambda_2 = 0, \lambda_3 < 0$), ¿cuál sería D_{KY} ?

2. Juguemos con la simulación

2.1. Caos en el atractor de Rossler

En la simulación, se observa la presencia de tres parámetros ajustables (a, b, c), un indicador del exponente de Lyapunov máximo (λ_1) y un mapa de bifurcación. Vía manipulación de estos, ¿qué observa?

En relación al exponente de Lyapunov máximo (λ_1) y el régimen dinámico:

1. ¿Cuándo se incrementa el parámetro c ($a = 0,2, b = 0,2$), λ_1 tiende a aumentar o disminuir? ¿A partir de qué valor aproximado de c el sistema se identifica como caótico?
2. ¿Cuándo se incrementa el parámetro a ($b = 0,2, c = 5,7$), la trayectoria del atractor se vuelve visualmente más compleja o más simple? ¿Qué ocurre con el valor de λ_1 ?

En relación al mapa de bifurcación:

1. En el mapa de bifurcación (*gráfico derecho*), el eje horizontal representa el parámetro c . Cuando aparece una línea continua en un valor de c , ¿qué tipo de comportamiento (*periódico, cuasiperiódico, caótico*) sugiere?
2. Cuando en el mapa de bifurcación aparece una región con múltiples puntos apilados verticalmente para un mismo valor de c , ¿qué indica esto sobre la dinámica del sistema?
3. El mapa está coloreado según el valor de λ_1 . ¿Coinciden las regiones coloreadas como Caótico en el mapa con las zonas de mayor densidad de puntos? Explique por qué.

Basado en su exploración, complete la siguiente tabla de comportamiento asintótico:

Parámetro	Efecto en λ_1	Efecto visual en la trayectoria
a		
c		
b		

2.2. Exploración de distintos atractores

La simulación puede mostrar una variedad de atractores siempre y cuando se den los parámetros apropiados como input y se dejen evolucionar el tiempo suficiente. Pruebe los siguientes parámetros y observe las trayectorias que toma la partícula.

1. Atractor 'Espiral simple'

- $a=0.15$
- $b=0.1$
- $c=3.5$

2. Atractor ciclo límite

- $a = 0.1$
 - $b = 0.05$
 - $c = 2.5$
3. Pruebe valores negativos en cada uno de los parámetros. ¿Qué sucede en cada caso? ¿Qué otros atractores observa?

3. Actividad de campo

Por medio de la implementación del algoritmo de Benettin, el estudiante puede calcular el exponente de Lyapunov máximo del sistema, una medida fundamental de su sensibilidad a las condiciones iniciales. Este valor, junto con la visualización del atractor en el espacio de fases y el mapa de bifurcación, permite identificar y caracterizar los distintos regímenes dinámicos (*estable, en transición o caótico*). Con la obtención de datos en formato **.csv**, el estudiante puede analizar y graficar, mediante herramientas externas, la evolución temporal de las variables de estado, la dependencia del exponente de Lyapunov con los parámetros del sistema, o los puntos que conforman el mapa de bifurcación, permitiendo así una comprensión cuantitativa y profunda de la transición al caos y del comportamiento colectivo emergente del sistema.

Reto de modelado: Usando los datos exportados en CSV para $a = 0,2$, $b = 0,2$, c variable:

1. Grafique λ_1 vs. c
2. Identifique el valor de c donde ocurre la primera bifurcación (*transición de estable a caótico*)
3. Proponga una relación empírica cualitativa entre la complejidad visual de la trayectoria y el valor absoluto de λ_1